

# Apuntes · Aritmética · Sesión 1 — Divisibilidad, división euclídea y el algoritmo de Euclides

Todo el material de la sesión con las pruebas completas: la división con resto (existencia por buena ordenación y unicidad), el lema que justifica Euclides, y la identidad de Bézout por sus dos vías — la estructural y el algoritmo extendido con ejemplo íntegro. Ejercicios y ampliación al final.

---

## 1.1 Divisibilidad

**Definición 1.1.1.** Para  $a, b \in \mathbb{Z}$ :  $a$  **divide a**  $b$ , escrito  $a \mid b$ , si existe  $c \in \mathbb{Z}$  con  $b = ac$ .

**Proposición 1.1.2.** Para enteros cualesquiera: 1. (*Transitividad*)  $a \mid b$  y  $b \mid c \Rightarrow a \mid c$ . 2. (*Combinaciones*) si  $a \mid b$  y  $a \mid c$ , entonces  $a \mid (xb + yc)$  para todos  $x, y \in \mathbb{Z}$ . 3. Si  $a \mid b$  y  $b \neq 0$ , entonces  $|a| \leq |b|$ .

*Demostración.* (1)  $b = au, c = bv \Rightarrow c = a(uv)$ . (2)  $b = au, c = av \Rightarrow xb + yc = a(xu + yv)$ . (3)  $b = ac$  con  $c \neq 0$ , luego  $|c| \geq 1$  y  $|b| = |a||c| \geq |a|$ . ■

La propiedad (2), tan modesta, es la llave de media sesión: Bézout vive de ella.

## 1.2 La división euclídea

**Teorema 1.1.3 (división con resto).** Para  $a \in \mathbb{Z}$  y  $b > 0$  existen enteros **únicos**  $q$  (cociente) y  $r$  (resto) con

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

*Demostración. Existencia.* El conjunto  $S = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}, a - bq \geq 0\}$  es no vacío (para  $q$  muy negativo,  $a - bq$  se hace positivo). Por el **principio de buena ordenación** (M0: todo subconjunto no vacío de  $\mathbb{N}$  tiene mínimo),  $S$  tiene un elemento mínimo  $r = a - bq_0 \geq 0$ . Afirmamos  $r < b$ : si fuera  $r \geq b$ , entonces  $r - b = a - b(q_0 + 1) \geq 0$  estaría en  $S$  y sería menor que  $r$ , contra la minimalidad.

**Unicidad** (el truco “restar y acotar”). Si  $a = bq + r = bq' + r'$  con  $0 \leq r, r' < b$ , restando:  $b(q - q') = r' - r$ . El miembro derecho cumple  $|r' - r| < b$ ; el izquierdo es un múltiplo de  $b$ . El único múltiplo de  $b$  con valor absoluto menor que  $b$  es 0: luego  $r = r'$  y, como  $b \neq 0$ ,  $q = q'$ . ■

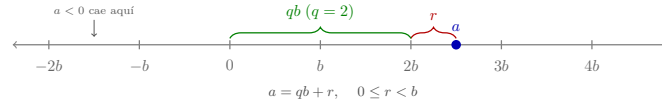


Figura 1: La división euclídea en la recta:  $a$  cae entre dos múltiplos consecutivos de  $b$ ; el cociente  $q$  los cuenta y el resto  $r$  es lo que sobra ( $0 \leq r < b$ ). Las marcas siguen **hacia los dos lados**: cuando  $a < 0$  cae a la izquierda del origen, y la marca de su izquierda es la que da el cociente — de ahí sale el convenio de la Observación 1.1.4.

**Observación 1.1.4 (el convenio importa — y es un convenio).** Para  $a = -7$ ,  $b = 3$ :  $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$  — el resto es 2, no  $-1$ . El convenio  $0 \leq r < b$  hace única la escritura y es el que usan las congruencias (Sesión 3).

**¿Y por qué pedimos  $b > 0$ ?** Por comodidad, no por necesidad. La versión general vale para todo  $b \neq 0$ : existen **únicos**  $q, r$  con  $a = bq + r$  y  $0 \leq r < |b|$ . Y se reduce al caso positivo en una línea: aplica el teorema a  $|b|$ , que da  $a = |b|q' + r$ ; si  $b < 0$  entonces  $|b| = -b$ , luego  $a = b(-q') + r$  y basta tomar  $q = -q'$ . Por ejemplo,  $7 = (-3) \cdot (-2) + 1$ , con  $0 \leq 1 < 3 = |-3|$ . Lo que **sí** hay que excluir es  $b = 0$ : entonces  $a = 0 \cdot q + r$  fuerza  $r = a$ , y la condición  $0 \leq r < 0$  es imposible de cumplir — es la división por cero de siempre, y la **única** exclusión genuina del teorema. Se enuncia con  $b > 0$  porque en todo lo que sigue el divisor es positivo por naturaleza (el módulo  $n$  de las congruencias, los restos de Euclides, el mcd normalizado  $\geq 0$ ), y así los enunciados posteriores se ahorran las barras de valor absoluto.

*(En  $K[x]$  —módulo de Polinomios— la hipótesis análoga es exactamente «divisor no nulo»:  $g \neq 0$  con  $\deg r < \deg g$ . Allí no hay un orden que permita pedir «positivo», solo el grado; el diccionario es  $|\cdot| \leftrightarrow \deg$ . Enunciada con  $b \neq 0$  y  $|b|$ , la división en  $\mathbb{Z}$  y la de  $K[x]$  dicen literalmente lo mismo: divisor no nulo, resto más pequeño que el divisor en la medida propia de cada mundo.)*

**Y la unicidad depende de la franja, no del signo de  $b$ .** Fijar  $0 \leq r < |b|$  es una elección entre varias, y todas dan existencia y unicidad: el resto con el signo del **dividendo** (lo que hacen C, C++, Java o Rust, donde  $-7 \% 3$  vale  $-1$ ), o el resto **centrado**,  $-|b|/2 < r \leq |b|/2$ , cómodo en criptografía y en reducción de retículos. El nuestro es el convenio de **Python**:  $-7 \% 3$  devuelve 2. Merece la pena comprobarlo en el intérprete, porque ese desacuerdo entre lenguajes es una fuente clásica de errores.

*Lente estructural (mención):*  $\mathbb{Z}$  es el modelo de mundo “con división con resto”. Esta única propiedad genera todo lo que sigue — y en el módulo de Polinomios se verá que  $K[x]$  la comparte, con el **grado** en el papel del valor absoluto.

### 1.3 Máximo común divisor y el algoritmo de Euclides

**Definición 1.1.5.** Para  $a, b$  no ambos nulos,  $\text{mcd}(a, b)$  es el mayor de los divisores comunes. (Existe: los divisores comunes están acotados por 1.1.2.3 y el conjunto es no vacío — contiene a 1.)

**Sobre “el mayor” y el signo.** Los divisores vienen en pares  $\pm d$ , luego el mayor en el orden usual de  $\mathbb{Z}$  es el **positivo**: así  $\text{mcd}$  es un entero  $\geq 0$ , bien definido y **único** — “el mayor” es literal. La caracterización por divisibilidad ( $d$  tal que todo divisor común divide a  $d$ ; ejercicio 9) lo determina solo **salvo signo**, y el convenio fija  $\text{mcd} \geq 0$ . (El caso  $a = b = 0$  se excluye a propósito: **todo** entero divide a 0, así que no hay un máximo divisor común.) (*En  $K[x]$  —módulo de Polinomios— el  $\text{mcd}$  es único salvo factor constante no nulo, y se normaliza haciéndolo mónico: la misma cuestión de “salvo unidad”.*)

**Lema 1.1.6 (el porqué de Euclides).** Si  $a = bq + r$ , entonces los **divisores comunes de  $(a, b)$  son exactamente los divisores comunes de  $(b, r)$** . En particular,  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ .

*Demostración.* Si  $d \mid a$  y  $d \mid b$ : como  $r = a - bq$  es combinación de  $a$  y  $b$ ,  $d \mid r$  (Prop. 1.1.2.2) — divisor común de  $(b, r)$ . Recíprocamente, si  $d \mid b$  y  $d \mid r$ :  $a = bq + r$  es combinación de  $b$  y  $r$ , luego  $d \mid a$ . Los dos pares tienen *el mismo conjunto* de divisores comunes; en particular, el mismo máximo. ■

**Algoritmo 1.1.7 (Euclides).** Dividir  $a$  entre  $b$ , sustituir  $(a, b) \mapsto (b, r)$ , repetir hasta resto 0; el  $\text{mcd}$  es **el último resto no nulo**.

*Justificación.* Cada paso conserva el  $\text{mcd}$  (Lema 1.1.6). Los restos forman una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos ( $0 \leq r < b$ ), que por buena ordenación **no puede ser infinita**: el algoritmo termina. Al llegar a  $(d, 0)$ ,  $\text{mcd}(d, 0) = d$ . ■

**Ejemplo 1.1.8.**  $\text{mcd}(252, 198)$ :

$$252 = 1 \cdot 198 + 54 \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36 \quad 54 = 1 \cdot 36 + 18 \quad 36 = 2 \cdot 18 + 0$$

$$\text{mcd}(252, 198) = 18.$$

### 1.4 La identidad de Bézout

**Teorema 1.1.9 (Bézout).** Para  $a, b$  no ambos nulos, existen  $x, y \in \mathbb{Z}$  tales que  $\text{mcd}(a, b) = ax + by$ .

*Demostración (estructural).* Sea  $D = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}$  y sea  $d$  el **menor elemento positivo** de  $D$  (existe: como  $a, b$  no son ambos nulos,  $D$  contiene algún positivo — si  $a \neq 0$ ,  $|a| \in D$ ; si  $a = 0$ , entonces  $b \neq 0$  y  $|b| \in D$ ; buena ordenación). Afirmamos que  $d = \text{mcd}(a, b)$ :

- **$d$  divide a  $a$ :** dividiendo,  $a = dq + r$  con  $0 \leq r < d$ ; entonces  $r = a - dq$

es combinación de  $a$  y  $b$  (porque  $d$  lo es), es decir,  $r \in D$  con  $0 \leq r < d$ . Por minimalidad de  $d$ ,  $r = 0$ . Igual para  $b$ .

- **Es el máximo:** cualquier divisor común  $c$  de  $a$  y  $b$  divide a toda combinación  $ax + by$  (Prop. 1.1.2.2), en particular a  $d$ ; como  $d > 0$ , esto fuerza  $|c| \leq d$ , y por tanto  $c \leq d$ . Así  $d$  es el mayor de los divisores comunes. ■

**Método 1.1.10 (algoritmo de Euclides extendido).** Los coeficientes  $x, y$  se **construyen** remontando las divisiones del Ejemplo 1.1.8, despejando cada resto:

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 \\ &= 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

*Comprobación:*  $4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 1008 - 990 = 18$  ✓.

**Observación 1.1.11 (los coeficientes no son únicos — y cuáles son todos).**

El Método 1.1.10 entrega **un** par  $(x, y)$ , y hay **infinitos**. Fijado  $d = \text{mcd}(a, b)$  y un par  $(x_0, y_0)$  con  $ax_0 + by_0 = d$ , la familia completa es

$$x = x_0 + k \frac{b}{d}, \quad y = y_0 - k \frac{a}{d}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

*Todos funcionan* (cálculo directo — los términos en  $k$  se cancelan):

$$a(x_0 + k \frac{b}{d}) + b(y_0 - k \frac{a}{d}) = ax_0 + by_0 + k(\frac{ab}{d} - \frac{ab}{d}) = d.$$

*Y no hay más.* Si  $ax + by = d$ , restando de  $ax_0 + by_0 = d$  queda  $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$ ; dividiendo por  $d$ ,

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = -\frac{b}{d}(y - y_0).$$

Luego  $\frac{b}{d}$  divide a  $\frac{a}{d}(x - x_0)$ , y **es coprimo con**  $\frac{a}{d}$  (ejercicio 7), de donde  $\frac{b}{d} \mid (x - x_0)$ . (*Este paso es el lema de Euclides generalizado, y sale de Bézout mismo: de  $u \frac{b}{d} + v \frac{a}{d} = 1$ , multiplicando por  $x - x_0$ , los dos sumandos resultan múltiplos de  $\frac{b}{d}$ .*) Así  $x - x_0 = k \frac{b}{d}$  para algún  $k$ , y sustituyendo,  $y - y_0 = -k \frac{a}{d}$ . ■

**En el Ejemplo 1.1.8** ( $a = 252$ ,  $b = 198$ ,  $d = 18$ ):  $\frac{b}{d} = 11$  y  $\frac{a}{d} = 14$ , luego la familia es  $(4 + 11k, -5 - 14k)$ . Con  $k = 1$ :  $15 \cdot 252 - 19 \cdot 198 = 3780 - 3762 = 18$  ✓.

La no unicidad resulta inofensiva en todos los usos posteriores: en la Sesión 3 basta **un**  $x$  con  $ax \equiv 1 \pmod{n}$ , y todos los de la familia dan **el mismo** inverso módulo  $n$  — precisamente porque difieren en múltiplos de  $\frac{b}{d}$ .

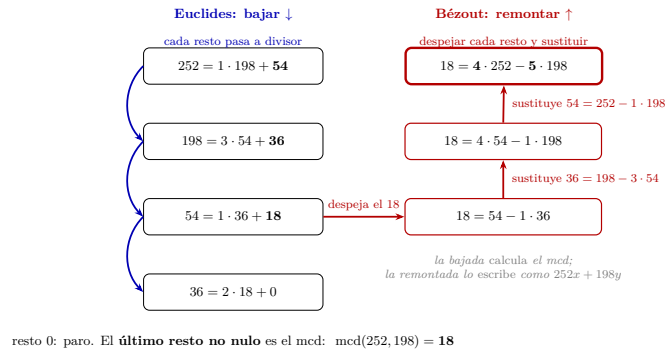


Figura 2: La imagen mental del algoritmo extendido, con el Ejemplo 1.1.8: **Euclides baja** (cada resto pasa a divisor, hasta el último resto no nulo — el mcd) y **Bézout remonta** (despeja el mcd de la penúltima división y sustituye los restos hacia arriba, hasta escribirlo como combinación de los datos originales).

**Para qué sirve Bézout (anuncio que se cumplirá):** en la Sesión 2 demuestra el lema de Euclides (el corazón de la factorización única); en la Sesión 3 **decide y calcula los inversos** módulo  $n$ ; en la Sesión 4 construye las soluciones del teorema chino. Es, probablemente, el resultado más rentable del módulo.

## Ejercicios

- ★ Calcula  $\text{mcd}(1001, 273)$  por Euclides, registrando cada división, y remonta para escribirlo como  $1001x + 273y$ . Comprueba numéricamente.
- ★ Demuestra desde la definición (elige y declara el **tipo de demostración**, conexión M0): si  $a \mid b$  y  $b \mid a$ , entonces  $a = \pm b$ .
- ★ Halla cociente y resto de dividir  $-100$  entre 7 (¡cuidado con el convenio  $0 \leq r < 7$ !) y de 100 entre 7. ¿Qué relación hay entre ambos restos?
- Justifica desde la definición:  $\text{mcd}(a, 0) = |a|$  (para  $a \neq 0$ ) y  $\text{mcd}(a, 1) = 1$ .
- Demuestra que  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, b - a)$  **sin** usar la división euclídea (solo la Prop. 1.1.2.2), y explica por qué esto ya “casi” justifica Euclides.
- Da la prueba de unicidad del Teorema 1.1.3 **por contradicción**, y compárala con la directa de los apuntes (¿cuál te resulta más clara? — conexión con M0).
- Demuestra: si  $\text{mcd}(a, b) = d$ , entonces  $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$ . (*Pista: Bézout, dividido por  $d$ .*)
- El conjunto  $D = \{ax + by\}$  de la prueba de Bézout: demuestra que  $D$  es exactamente el conjunto de **múltiplos** de  $d$ . (*Las combinaciones de dos números son los múltiplos de su mcd — versión fina de Bézout.*)
- (*Caracterización del mcd por divisibilidad.*) Demuestra que  $d = \text{mcd}(a, b)$

cumple:  $d \mid a$ ,  $d \mid b$ , y **todo** divisor común de  $a$  y  $b$  divide a  $d$ . (*Pista: lo segundo sale de Bézout.*) Comprueba además que esas tres condiciones determinan  $d$  **salvo signo**, y que el convenio  $d \geq 0$  lo fija.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (mcd de varios números y eficiencia).**  $\text{mcd}(a, b, c) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c)$ , y Euclides es **rápido de verdad**: el número de pasos es proporcional al número de cifras (el peor caso lo dan los números de Fibonacci — teorema de Lamé). Esa eficiencia, frente al coste de factorizar, es la grieta sobre la que se construye la criptografía de la Sesión 4. Véase Childs, *A Concrete Introduction to Higher Algebra*, cap. 3–4.

**Ampliación (por qué no se calcula el mcd por fuerza bruta).** La vía directa sería listar los divisores de cada número, cruzar las dos listas y quedarse con el mayor. Con el Ejemplo 1.1.8 funciona: los divisores de 252 son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252; los de 198 son 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198; el mayor común es 18.

Pero mide el trabajo. Para listar los divisores de  $n$  por tanteo basta probar candidatos hasta  $\sqrt{n}$  —los divisores van emparejados,  $d$  con  $n/d$ , y uno de los dos es  $\leq \sqrt{n}$ —, así que son del orden de  $\sqrt{n}$  pruebas por número. Con tres cifras es tedioso; con veinte cifras son unas  $10^{10}$  pruebas por número, frente a las **cuatro divisiones** que necesitó Euclides aquí y las pocas decenas que necesitaría allí.

Y el contraste es más profundo de lo que parece: Euclides entrega el mcd **sin factorizar** ninguno de los dos números. Eso importa porque **no se conoce ningún método rápido para factorizar** un entero grande —es un problema abierto, no un teorema—, y sobre esa asimetría se construye el RSA de la Sesión 4: multiplicar dos primos grandes es inmediato, recuperarlos del producto no.

**Ampliación (dominios euclídeos).** Cualquier “mundo” con una división con resto razonable (un *dominio euclídeo*) repite toda esta sesión palabra por palabra: mcd, Euclides, Bézout. El ejemplo estrella del curso será  $K[x]$  (módulo de Polinomios); otros, como los enteros de Gauss  $\mathbb{Z}[i]$ , en Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V.

**Referencias.** Childs, cap. 2–4; Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 2.

## Apuntes · Aritmética · Sesión 2 — Primos y factorización única

Las pruebas completas de la sesión: la infinitud de los primos (con el lema previo que la prueba clásica suele dar por hecho), el lema de Euclides vía Bézout, y el teorema fundamental de la aritmética con existencia y **unicidad** detalladas. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 2.1 Números primos

**Definición 1.2.1.** Un entero  $p > 1$  es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y  $p$ . Un entero  $> 1$  que no es primo es **compuesto**. (*El 1 no es ni una cosa ni la otra — la razón de excluirlo se hace visible en el Teorema 1.2.6.*)

**Lema 1.2.2 (el menor divisor es primo).** Todo entero  $n > 1$  tiene algún divisor primo; de hecho, su **menor** divisor mayor que 1 es primo.

*Demostración.* El conjunto de divisores de  $n$  mayores que 1 es no vacío ( $n$  está); sea  $p$  su mínimo (buena ordenación). Si  $p$  tuviera un divisor  $d$  con  $1 < d < p$ , ese  $d$  dividiría a  $n$  (transitividad, Prop. 1.1.2.1) y sería un divisor de  $n$  mayor que 1 y menor que  $p$  — contra la minimalidad. Luego  $p$  es primo. ■

**Teorema 1.2.3 (Euclides: infinitud de los primos).** Hay infinitos números primos.

*Demostración (por contradicción — la más famosa de las matemáticas).* Supongamos que solo hubiera finitos:  $p_1, p_2, \dots, p_k$ . Considérese

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Como  $N > 1$ , tiene un divisor primo  $p$  (Lema 1.2.2) — que debe ser alguno de la lista. Pero cada  $p_i$  deja **resto** 1 al dividir a  $N$  (divide al producto, no al 1; Prop. 1.1.2.2 con signos). Contradicción:  $p$  es un primo fuera de la lista, que era completa. ■

**Conexión M0:** es el ejemplo canónico de prueba por contradicción (y un buen lugar para recordar, de pasada, el apunte sobre el tercio excluso). Obsérvese también el papel del Lema 1.2.2: la versión “de divulgación” de esta prueba suele saltárselo.

**La prueba es constructiva (¿sin tercio excluso?).** Aunque se presenta “por contradicción”, en el fondo **exhibe** un primo nuevo: dada cualquier lista finita  $p_1, \dots, p_k$ , el número  $N = p_1 \cdots p_k + 1$  tiene (Lema 1.2.2) un divisor primo, y ese primo **no** está en la lista (cada  $p_i$  deja resto 1). Es un procedimiento que, a partir de primos conocidos, produce otro — no requiere el tercio excluso. La forma “supongamos que son finitos...” es un envoltorio cómodo, no una necesidad lógica. (*Guiño al constructivismo de M0.*)

## 2.2 El lema de Euclides — donde Bézout paga

**Lema 1.2.4 (versión general).** Si  $\text{mcd}(c, a) = 1$  y  $c \mid ab$ , entonces  $c \mid b$ .

*Demostración.* Bézout (Teorema 1.1.9):  $1 = cx + ay$ . Multiplicando por  $b$ :

$$b = cbx + aby.$$

$c$  divide al primer sumando (obvio) y al segundo (porque  $c \mid ab$ ); luego divide a la suma (Prop. 1.1.2.2):  $c \mid b$ . ■

**Corolario 1.2.5 (lema de Euclides).** Si  $p$  es primo y  $p \mid ab$ , entonces  $p \mid a$  o  $p \mid b$ .

*Demostración.* Si  $p \nmid a$ , entonces  $\text{mcd}(p, a) = 1$  (los divisores positivos de  $p$  son 1 y  $p$ , y  $p$  no divide a  $a$ ), y el Lema 1.2.4 da  $p \mid b$ . ■

**Contrafactual estructural (esencialidad de la hipótesis):**  $6 \mid 4 \cdot 9 = 36$ , pero  $6 \nmid 4$  y  $6 \nmid 9$ . Los compuestos no penetran en los productos: su capacidad de “repartirse” entre los factores ( $6 = 2 \cdot 3$ , con el 2 yéndose al 4 y el 3 al 9) es exactamente lo que el lema prohíbe a los primos. Ser primo no es solo “no factorizar”: es esta propiedad.

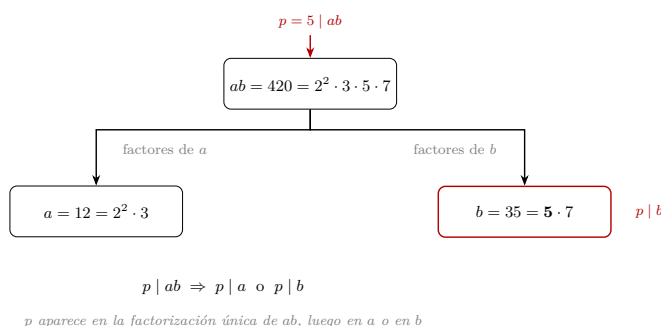


Figura 3: Vía factorización única, los primos de  $ab$  son los de  $a$  junto con los de  $b$ ; si  $p \mid ab$ ,  $p$  es uno de ellos, luego está “en”  $a$  o “en”  $b$ . Para un compuesto como 6, sus dos primos pueden repartirse entre los factores.

**Heurística, no demostración.** Es buena imagen mental, pero **circular como prueba** (la unicidad de la factorización se prueba *con* este lema): el argumento riguroso es el de Bézout (Lema 1.2.4).

## 2.3 El teorema fundamental de la aritmética

**Teorema 1.2.6 (TFA).** Todo entero  $n > 1$  se escribe como producto de primos,  $n = p_1 p_2 \cdots p_r$ , y la escritura es **única salvo el orden** de los factores.



*Demostración. Existencia (inducción fuerte; ver Preliminares).* Para  $n = 2$ : primo, producto de un factor. Sea  $n > 2$  y supóngase cierto para todos los enteros entre 2 y  $n - 1$ . Si  $n$  es primo, listo. Si no,  $n = ab$  con  $1 < a, b < n$ ; por hipótesis de inducción,  $a$  y  $b$  son productos de primos, y concatenando,  $n$  también. (*Aquí es esencial la versión **fuerte** de la inducción:  $a$  y  $b$  son menores que  $n$  pero no necesariamente  $n - 1$ , así que la inducción ordinaria —que solo da por cierto el caso  $n - 1$ — no bastaría.*)

**Unicidad.** Supóngase  $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$  con todos los  $p_i, q_j$  primos; razonamos por inducción en  $r$ . Como  $p_1 \mid q_1(q_2 \cdots q_s)$ , el lema de Euclides (aplicado repetidamente) obliga a que  $p_1$  divida a **algún**  $q_j$ ; reordenando,  $p_1 \mid q_1$ , y como ambos son primos,  $p_1 = q_1$ . Cancelando  $(n/p_1)$ :  $p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s$ , un número **menor**, al que se aplica la hipótesis de inducción:  $r - 1 = s - 1$  y los factores coinciden salvo orden. (Caso base  $r = 1$ :  $n = p_1$  primo no admite más factorizaciones que él mismo.) ■

**Observación 1.2.7 (por qué el 1 no es primo).** Si el 1 contara como primo, la unicidad moriría al instante:  $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \cdots$  La exclusión no es un capricho de nomenclatura: es la condición para que el Teorema 1.2.6 sea verdad tal como está enunciado.

**Observación 1.2.7b (enteros negativos y “unidades”).** El Teorema 1.2.6 se enuncia para  $n > 1$  con primos positivos, y entonces “salvo el orden” es exacto. Si se admiten enteros negativos, la unicidad pasa a ser “salvo orden y un signo  $\pm 1$ ”: los  $\pm 1$  son las **unidades** de  $\mathbb{Z}$  (sus elementos invertibles), y el enunciado general de factorización única —en cualquier dominio de factorización única— es “salvo orden y unidades”. Nótese, de paso, que con la Definición 1.2.1 **primo** y **compuesto** clasifican solo a los enteros  $> 1$ : un negativo como  $-4$  no es ni primo ni compuesto — su aritmética se lee en la parte positiva,  $-4 = (-1) \cdot 2^2$ , con el signo aparte como unidad —, y 0 y  $\pm 1$  también quedan fuera de la clasificación. Aquí basta el caso positivo; el término “unidad” se formaliza en teoría de anillos (referencias en la ampliación).

*Lente estructural:*  $\mathbb{Z}$  tiene **átomos** (los primos) y composición única.

El esqueleto completo —división con resto  $\rightarrow$  Euclides  $\rightarrow$  Bézout  $\rightarrow$  lema de Euclides  $\rightarrow$  factorización única— se reconstruirá, pieza a pieza y con las mismas pruebas, en  $K[x]$  (módulo de Polinomios).

Cuando llegue, no será un tema nuevo: será este, con disfraz.

## 2.4 Consecuencias prácticas

**Proposición 1.2.8 (mcd y mcm por exponentes).** Para  $a, b$  no nulos, escribiendo  $|a| = \prod p_i^{\alpha_i}$  y  $|b| = \prod p_i^{\beta_i}$  (exponentes  $\geq 0$ , primos comunes), entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcd} \cdot \text{mcm} = |ab|.$$

(El signo de  $a, b$  es irrelevante para la divisibilidad — de ahí los  $|\cdot|$  y el  $|ab|$ , no  $ab$ , válido también con negativos. Prueba: un divisor de  $a$  tiene, por la unicidad

del TFA, exponentes  $\leq \alpha_i$ ; el resto es tomar mínimos/máximos y la identidad  $\min + \max = \alpha + \beta$ . Detalle: ejercicio 5.)

**Pero cuidado con la trampa práctica:** esta fórmula exige **factorizar**, y factorizar es computacionalmente caro; Euclides calcula el mcd **sin factorizar** y rapidísimo. Esa asimetría — multiplicar/mcd baratos, factorizar caro — no es una anécdota: es la base de la criptografía de la Sesión 4.

**Proposición 1.2.9 (test de primalidad hasta  $\sqrt{n}$ ).** Si  $n > 1$  no tiene ningún divisor primo  $p \leq \sqrt{n}$ , entonces  $n$  es primo.

*Demostración.* Si  $n = ab$  con  $1 < a \leq b < n$ , entonces  $a^2 \leq ab = n$ , luego  $a \leq \sqrt{n}$ , y el menor divisor primo de  $a$  (Lema 1.2.2) es un divisor primo de  $n$  menor o igual que  $\sqrt{n}$ . ■

## Ejercicios

- ★ Factoriza 360 y 756; calcula mcd y mcm por exponentes, y **repite el mcd con Euclides**. Compara el trabajo de ambos métodos y explica cuál escalaría mejor con números de 100 cifras.
- ★ **(Contrafactual.)** Encuentra **tu propio** contraejemplo del lema de Euclides con un **número compuesto** (distinto de  $6 \mid 4 \cdot 9$ ) y señala cómo se “reparte” el compuesto entre los factores.
- ★ ¿Es 221 primo? ¿Y 223? Decide con el test de la Proposición 1.2.9, listando exactamente qué primos hay que probar y por qué basta con esos.
- ★ Responde con el TFA: ¿por qué 1 no es primo? (La respuesta correcta no es “porque lo dice la definición”.)
- Completa la prueba de la Proposición 1.2.8 (divisores por exponentes; identidad  $\min + \max$ ).
- Demuestra que  $\sqrt{2}$  es irracional usando el TFA: en  $a^2 = 2b^2$ , cuenta la paridad del exponente de 2 en cada miembro. (*Compárese con la prueba por contradicción “clásica” de M0 — misma conclusión, herramienta más fina.*)
- Demuestra que hay infinitos primos de la forma  $4k + 3$ . (*Guía: adapta la prueba de Euclides con  $N = 4p_1 \cdots p_k - 1$ ; necesitarás: un producto de números de la forma  $4k + 1$  es de la forma  $4k + 1$ .*)
- Si  $p$  es primo y  $p \mid a^n$ , demuestra que  $p^n \mid a^n$ . (*Euclides iterado + TFA.*)

## Ampliación y referencias

**Ampliación (la distribución de los primos).** Saber que hay infinitos abre la pregunta de *cuántos*: el **teorema de los números primos** dice que hasta  $x$  hay aproximadamente  $x/\ln x$ . Entre la aritmética de esta sesión y ese resultado media un siglo y medio de

análisis. Una panorámica legible: Childs, o el cap. 1 de Hardy–Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*.

**Ampliación (factorización única que falla).** Hay “mundos” donde el TFA es falso: en  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ,  $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$  son dos factorizaciones genuinamente distintas. La unicidad no es gratis: depende del lema de Euclides, que depende de Bézout, que depende de la división con resto. Aluffi, cap. V.

**Referencias.** Childs, cap. 5–6; Dorronsoro–Hernández, cap. 2–3.

## Apuntes · Aritmética · Sesión 3 — Congruencias y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

El corazón del módulo, con todo demostrado: la relación de equivalencia, el *bien definido* de las operaciones del cociente, el criterio de invertibilidad (con el cálculo efectivo de inversos), la **dicotomía divisor de cero / no invertible** —que prepara la noción de **cuerpo**, a formalizar más adelante en el curso—,  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  como primer cuerpo, y el pequeño teorema de Fermat con su prueba de reordenación. Ejercicios y ampliación al final.

### 3.1 Congruencias

**Definición 1.3.1.** Fijado  $n \geq 2$ :  $a \equiv b \pmod{n}$  si  $n \mid (a - b)$ .

**Proposición 1.3.2.**  $a \equiv b \pmod{n} \iff a$  y  $b$  dejan el **mismo resto** al dividir por  $n$ .

*Demostración.* Escribiendo  $a = nq_1 + r_1$ ,  $b = nq_2 + r_2$  con  $0 \leq r_i < n$  (Teorema 1.1.3):  $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$ . Si  $r_1 = r_2$ , entonces  $n \mid (a - b)$ . Recíprocamente, si  $n \mid (a - b)$ , entonces  $n \mid (r_1 - r_2)$  (Prop. 1.1.2.2), y como  $|r_1 - r_2| < n$ , debe ser  $r_1 = r_2$  (el truco de acotar de la Sesión 1). ■

**Proposición 1.3.3.** La congruencia módulo  $n$  es una **relación de equivalencia** en  $\mathbb{Z}$  (¡el concepto de M0, trabajando!).

*Demostración.* **Reflexiva:**  $n \mid 0$ . **Simétrica:** si  $n \mid (a - b)$  entonces  $n \mid (b - a)$  (el opuesto). **Transitiva:** si  $n \mid (a - b)$  y  $n \mid (b - c)$ , entonces  $n \mid ((a - b) + (b - c)) = (a - c)$  (Prop. 1.1.2.2). ■

**Definición 1.3.4.** La **clase** de  $a$  es  $\bar{a} = \{b : b \equiv a \pmod{n}\} = \{a, a \pm n, a \pm 2n, \dots\}$ . Por la Proposición 1.3.2 hay exactamente  $n$  **clases**, una por resto:  $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ .

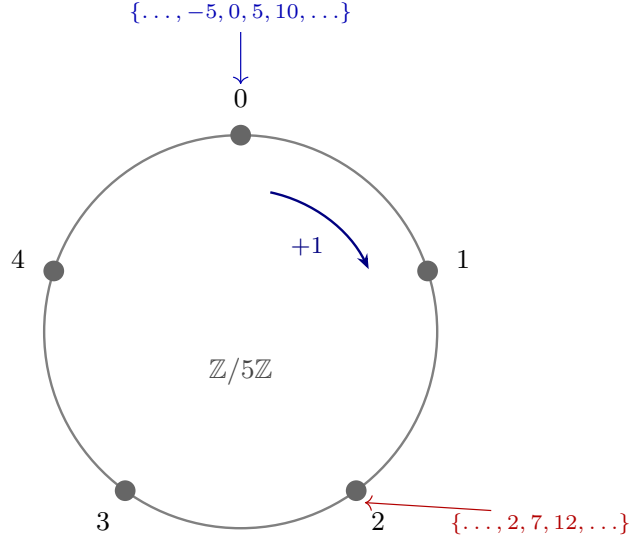


Figura 4: Congruencia módulo  $n$ : enrollar la recta en un círculo de  $n$  marcas; los enteros congruentes módulo  $n$  caen en la misma marca (aquí  $n = 5$ ).

### 3.2 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ : operar con clases (y el peaje del cociente)

**Definición 1.3.5.**  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ , con

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

**Proposición 1.3.6 (las operaciones están bien definidas).** Si  $a \equiv a' \pmod{n}$  y  $b \equiv b' \pmod{n}$ , entonces  $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$  y  $ab \equiv a'b' \pmod{n}$ .

*Demostración.* Suma:  $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ , suma de dos múltiplos de  $n$ . Producto: el truco de **sumar y restar el término cruzado**:

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b'),$$

combinación de múltiplos de  $n$  (Prop. 1.1.2.2). ■

**Por qué esto es EL punto fino:** la Definición 1.3.5 calcula con **representantes** de las clases. Si el resultado dependiera del representante elegido, la definición sería un sinsentido. La Proposición 1.3.6 es el **peaje obligatorio de toda construcción cociente** — un patrón que conviene interiorizar aquí, en el ejemplo más concreto posible (M0: clases de equivalencia).

Las propiedades de las operaciones (asociativas, conmutativas, distributiva, neutros  $\bar{0}, \bar{1}$ , opuestos) se **heredan** de  $\mathbb{Z}$  representante a representante. *Lente*

*estructural*: un conjunto con estas propiedades se llama **anillo** — dejamos caer el nombre; su teoría general no es de este curso.

### 3.3 Invertibles y divisores de cero

**Definición 1.3.7.**  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  es **invertible** si existe  $\bar{x}$  con  $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ . Y  $\bar{a} \neq \bar{0}$  es **divisor de cero** si existe  $\bar{b} \neq \bar{0}$  con  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ .

**Teorema 1.3.8 (criterio de invertibilidad).**  $\bar{a}$  es invertible en  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \text{mcd}(a, n) = 1$ . Además, en ese caso el inverso **se calcula** con el algoritmo de Euclides extendido.

*Demostración.* ( $\Leftarrow$ ) Bézout:  $1 = ax + ny$  para ciertos  $x, y$ . Módulo  $n$ :  $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ , es decir,  $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$  — y los coeficientes de Bézout **son** el inverso. ( $\Rightarrow$ ) Si  $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ , entonces  $n \mid (ax - 1)$ , o sea  $ax - 1 = ny$ :  $1 = ax - ny$ . Todo divisor común de  $a$  y  $n$  divide a esa combinación (Prop. 1.1.2.2), luego divide a 1: el mcd es 1. ■

**Ejemplo 1.3.9.** Inverso de  $\bar{7}$  en  $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ : Euclides da  $30 = 4 \cdot 7 + 2$ ,  $7 = 3 \cdot 2 + 1$ ; remontando,  $1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(30 - 4 \cdot 7) = 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30$ . Luego  $\bar{7}^{-1} = \bar{13}$ .  
*Comprobación:*  $7 \cdot 13 = 91 = 3 \cdot 30 + 1$  ✓.

**Proposición 1.3.9b (congruencias lineales, el caso general).** La congruencia  $ax \equiv b \pmod{n}$  tiene solución **si y solo si**  $d = \text{mcd}(a, n)$  divide a  $b$ ; y en ese caso tiene **exactamente  $d$  soluciones** módulo  $n$ : si  $x_0$  es la única solución de  $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$  (única porque  $\frac{a}{d}$  es invertible módulo  $\frac{n}{d}$ ), las soluciones son

$$x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + 2\frac{n}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{n}{d} \pmod{n}.$$

*Demostración.* Resolver  $ax \equiv b \pmod{n}$  es resolver  $ax + ny = b$  en enteros, que tiene solución  $\iff d \mid b$  (es la ecuación de Bézout escalada: Sesión 1). Si  $d \mid b$ , dividir **todo** por  $d$  da la congruencia equivalente  $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ , donde  $\text{mcd}(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}) = 1$ : por el Teorema 1.3.8 hay solución única  $x_0$  módulo  $\frac{n}{d}$ . Y una clase módulo  $\frac{n}{d}$  se parte en exactamente  $d$  clases módulo  $n$ : los  $x_0 + k\frac{n}{d}$  con  $0 \leq k < d$ . ■

**Ejemplo 1.3.9c.**  $6x \equiv 9 \pmod{15}$ :  $d = \text{mcd}(6, 15) = 3$  divide a 9 ✓. Dividiendo por 3:  $2x \equiv 3 \pmod{5}$ , y como  $\bar{2}^{-1} = \bar{3}$  en  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  ( $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$ ),  $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$ . Las **tres** soluciones módulo 15:  $x \in \{4, 9, 14\}$ . *Comprobación:*  $6 \cdot 9 = 54 = 3 \cdot 15 + 9$  ✓.

**Teorema 1.3.10 (la dicotomía).** Sea  $\bar{a} \neq \bar{0}$  en  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Entonces:

$$\bar{a} \text{ es divisor de cero} \iff \bar{a} \text{ no es invertible} \iff \text{mcd}(a, n) > 1.$$

*Demostración.* La segunda equivalencia es el Teorema 1.3.8 negado. Probamos la primera por las dos direcciones.

(*Divisor de cero  $\Rightarrow$  no invertible.*) Sea  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$  con  $\bar{b} \neq \bar{0}$ . Si  $\bar{a}$  tuviera inverso, multiplicando:  $\bar{b} = (\bar{a}^{-1}\bar{a})\bar{b} = \bar{a}^{-1}(\bar{a}\bar{b}) = \bar{a}^{-1}\bar{0} = \bar{0}$  — contradicción.

(No invertible  $\Rightarrow$  divisor de cero.) Sea  $d = \text{mcd}(a, n) > 1$  y tómesese  $\bar{b} = \overline{n/d}$ . Entonces  $\bar{b} \neq \bar{0}$  (porque  $0 < n/d < n$ , al ser  $d > 1$ ), y

$$a \cdot \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$$

(es un múltiplo entero de  $n$ :  $a/d \in \mathbb{Z}$  porque  $d \mid a$ ). Luego  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ : divisor de cero. ■

**Observación 1.3.11 (la dicotomía es especial de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ).** En  $\mathbb{Z}$ , el 2 **no** es invertible y **tampoco** es divisor de cero: fuera de los  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  las dos nociones no tienen por qué llenar todo el espacio. (Esta es justo la cautela que reaparecerá más adelante, al presentar los **cuerpos** en Álgebra Lineal: aquí queda ya demostrada en el ejemplo más concreto.)

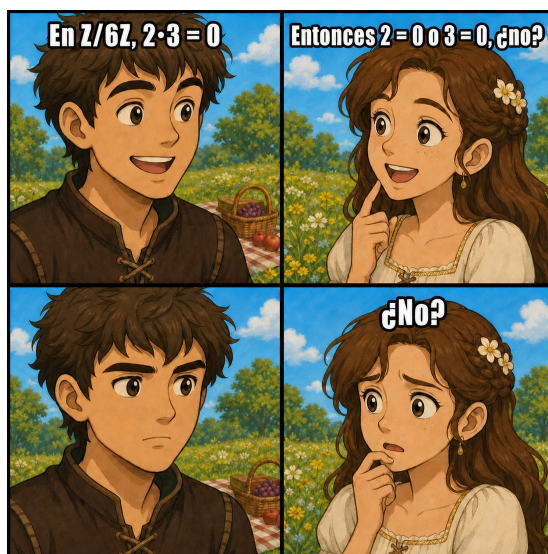


Figura 5: El reflejo que esta sección desmonta: en  $\mathbb{Z}$  (¡o en  $\mathbb{R}$ !) un producto nulo delata un factor nulo, pero en  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  es  $2 \cdot 3 = \bar{0}$  con ambos factores no nulos — divisores de cero, exactamente lo que el Teorema 1.3.10 detecta con  $\text{mcd} > 1$ .

**Corolario 1.3.12 (arranca el hilo de cuerpos).** 1. Si  $p$  es **primo**, todo elemento no nulo de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  es invertible — un mundo finito donde **se puede dividir**. Se *nombra*:  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  es un **cuerpo** (la definición formal y su teoría, en el módulo de Álgebra Lineal). 2. Si  $n$  es **compuesto**,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  tiene divisores de cero y **no** es un cuerpo.

*Demostración.* (1)  $0 < a < p$  y  $p$  primo  $\Rightarrow \text{mcd}(a, p) = 1$  (los únicos divisores de  $p$  son 1 y  $p$ )  $\Rightarrow$  invertible (1.3.8). (2)  $n = ab$  con  $1 < a, b < n$  da  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$  con ambos no nulos. ■

| × | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ : hay divisores de cero  
( $2 \cdot 2 = 0$ ,  $2 \neq 0$ )

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ : cuerpo  
(ningún producto de no nulos es 0)

Figura 6: Tablas de multiplicar de  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ : en  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  hay divisores de cero ( $2 \cdot 2 = 0$ );  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ , al ser 5 primo, es un cuerpo.

**Software (RA7) — las tablas, y la caza de los divisores de cero.** Construye las tablas de  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  y localiza en ellas lo que dice el Teorema 1.3.10. La segunda parte es la más instructiva: `pow(a, -1, n)` falla **exactamente** cuando el inverso no existe. Antes de ejecutarla, predice para qué pares va a fallar.

```
# Tablas de multiplicar de Z/5Z y Z/6Z: caza los divisores de cero
for n in (5, 6):
    print(f"Z/{n}Z:")
    for a in range(n):
        print(" ", [a*b % n for b in range(n)])
    print()

# inversos: pow(a, -1, n) - da error exactamente cuando no existe (¿por qué?)
print("inverso de 3 mod 7:", pow(3, -1, 7))
try:
    pow(2, -1, 6)
except ValueError as e:
    print("inverso de 2 mod 6:", e)
```

### 3.4 El pequeño teorema de Fermat

**Teorema 1.3.13 (Fermat).** Si  $p$  es primo y  $p \nmid a$ , entonces

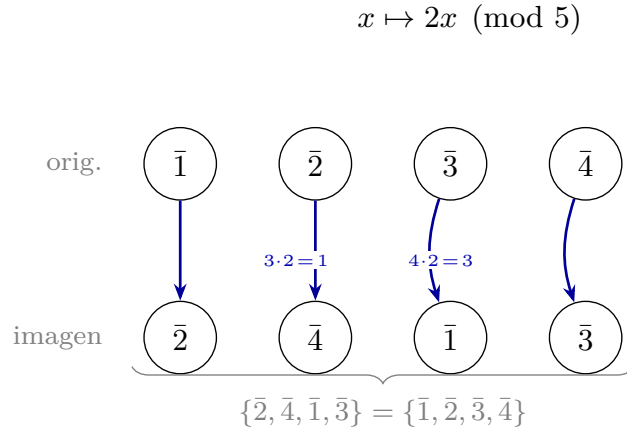
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

*Demostración (la reordenación).* Considérense las clases no nulas  $\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}$  y multiplíquense todas por  $\bar{a}$ :

$$\bar{a} \cdot \bar{1}, \bar{a} \cdot \bar{2}, \dots, \bar{a} \cdot \overline{p-1}.$$

**Afirmación:** esta lista es la misma de antes, reordenada. En efecto, la aplicación  $\bar{x} \mapsto \bar{a}\bar{x}$  es **inyectiva** ( $\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{y} \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$ , multiplicando por  $\bar{a}^{-1}$ , que

existe por el Corolario 1.3.12.1) y no produce el cero ( $\bar{a}\bar{x} = \bar{0}$  con  $\bar{a}$  invertible forzaría  $\bar{x} = \bar{0}$ ); una aplicación inyectiva de un conjunto **finito** en sí mismo es biyectiva (M0). Igualando los productos de las dos listas:



*el mismo conjunto, barajado*

Figura 7: Para  $p = 5$ ,  $a = 2$ : la fila  $(\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4})$  se transforma en  $(\bar{2}, \bar{4}, \bar{1}, \bar{3})$  mediante  $x \mapsto 2x$  ( $1 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 4$ ,  $3 \rightarrow 1$ ,  $4 \rightarrow 3$ ) — el mismo conjunto, barajado.

Por eso el producto de toda la fila no cambia, y eso es lo que se cancela.

$$\overline{(p-1)!} = \overline{a^{p-1}} \cdot \overline{(p-1)!}.$$

Y  $\overline{(p-1)!}$  es invertible (producto de invertibles); cancelándolo:  $\overline{a^{p-1}} = \bar{1}$ . ■

Nótese qué usa la prueba: que  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  es un **cuerpo** (todos los no nulos invertibles, dos veces) y un argumento de **conteo** (inyectiva en finito = biyectiva, M0). **Para qué es:** Fermat hace funcionar la exponenciación modular que sostiene la criptografía de clave pública — la Sesión 4 lo cobra.

---

**Software (RA7) — Fermat comprobado, y el truco del 9.** La primera parte verifica el Teorema 1.3.13 con un primo grande. La segunda es el mismo teorema disfrazado: que  $10 \equiv 1 \pmod{9}$  es lo que hace funcionar la prueba del nueve que quizá te enseñaron de niño.



```

# Pequeño teorema de Fermat, comprobado; y el truco del 9
p = 1009
print("2^(p-1) mod p =", pow(2, p-1, p), "(p primo)")

# El truco del 9: n - suma_de_cifras(n) es siempre múltiplo de 9
n = 7345
resto = n - sum(int(c) for c in str(n))
print(n, "->", resto, "| ¿múltiplo de 9?", resto % 9 == 0)

```

## Ejercicios

- ★ En  $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ , calcula  $\overline{17}^{-1}$  con el algoritmo extendido (no por tanteo) y comprueba.
- ★ Clasifica **todos** los elementos no nulos de  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  en invertibles y divisores de cero; verifica la dicotomía del Teorema 1.3.10 y exhibe, para cada divisor de cero, el compañero  $\bar{b}$  que lo delata.
- ★ Calcula el resto de  $3^{100}$  al dividir por 7 (Fermat:  $3^6 \equiv 1$ ) y el de  $2^{1000}$  al dividir por 11.
- ★ (El contrafactual de Álgebra Lineal, ahora con teoría.) En  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ :  $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ . Localiza el mcd que lo explica vía el Teorema 1.3.10, y construye el divisor de cero “canónico”  $\bar{n}/\bar{d}$  para  $\bar{a} = \bar{2}$ .
- Demuestra que en  $\mathbb{Z}$  no hay divisores de cero, y concluye que la dicotomía 3.10 **falla** en  $\mathbb{Z}$  (con el 2 como testigo).
- Demuestra la **regla del 9**: un número es divisible por 9 si y solo si la suma de sus cifras lo es. (*Pista*:  $10 \equiv 1 \pmod{9}$ , luego  $10^k \equiv 1$ .)
- ¿Es cierto que  $a \equiv b \pmod{n}$  implica  $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$ ? ¿Y el recíproco? Demuestra o refuta (contraejemplo mínimo).
- (Python, actividad asincrónica.) Genera las tablas de multiplicar de  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  (`[[a*b % n for b in range(n)] for a in range(n)]`), localiza visualmente los divisores de cero, calcula inversos con `pow(a, -1, n)` (nativo; da error exactamente cuando el inverso no existe — ¿por qué?), y comprueba Fermat con `pow(a, p-1, p)` para varios primos.

## Ampliación y referencias

**Ampliación opcional (anillos).** Un conjunto con dos operaciones  $+$ ,  $\cdot$  que cumplen las propiedades heredadas aquí (asociativas, conmutativa la suma, distributiva, con neutros  $\bar{0}$ ,  $\bar{1}$  y opuestos) es un **anillo conmutativo con unidad**;  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  y (módulo de Polinomios)  $K[x]$  son ejemplos. Los **divisores de cero** y las **unidades** (invertibles) de esta sesión son nociones generales de anillos; un anillo conmutativo sin divisores de cero es un **dominio de integridad**, y uno donde todo no nulo es invertible es un **cuerpo** (M4). Para expandir, opcional: Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 3; Childs, cap. 7–9; con sabor categórico, Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. III. No evaluable.

**Ampliación (la función  $\varphi$  de Euler).** ¿Cuántos invertibles tiene  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ? Exactamente  $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : \text{mcd}(a, n) = 1\}$ . El teorema de **Euler** generaliza a Fermat:  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$  si  $\text{mcd}(a, n) = 1$  — y la misma prueba de reordenación funciona, restringida a los invertibles. Para  $n = pq$  (el caso de RSA):  $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$ . Childs, cap. 9; Dorronsoro–Hernández.

**Referencias.** Childs, cap. 7–9 (congruencias,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , Fermat); Dorronsoro–Hernández, cap. 3. La dicotomía y los cuerpos: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 1 (donde se usa lo aquí demostrado).

## Apuntes · Aritmética · Sesión 4 — El teorema chino del resto y criptografía (RSA)

El cierre del módulo con todo demostrado: el TCR constructivo (con el lema de unicidad), la exponenciación modular rápida con su porqué, y el teorema de que **RSA descifra** — Fermat y TCR pegados, con el ejemplo de juguete verificado a mano y el código de la demo. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 4.1 El teorema chino del resto

**Teorema 1.4.1 (TCR).** Si  $\text{mcd}(m, n) = 1$ , el sistema de congruencias

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución, y es **única módulo  $mn$**  (dos soluciones cualesquiera son congruentes módulo  $mn$ ).

*Demostración.* **Existencia (constructiva: los interruptores).** Bézout:  $1 = mx_0 + ny_0$ . Definamos

$$e_1 = ny_0, \quad e_2 = mx_0.$$

Entonces  $e_1 + e_2 = 1$ , y:  $e_1 \equiv 1 \pmod{m}$  (pues  $e_1 = 1 - mx_0$ ) y  $e_1 \equiv 0 \pmod{n}$ ; simétricamente  $e_2 \equiv 0 \pmod{m}$ ,  $e_2 \equiv 1 \pmod{n}$ . Son **interruptores**: cada uno vale 1 en un módulo y 0 en el otro. La combinación

$$x = a e_1 + b e_2$$

cumple  $x \equiv a \cdot 1 + b \cdot 0 = a \pmod{m}$  y  $x \equiv b \pmod{n}$ . ■ (*existencia*)

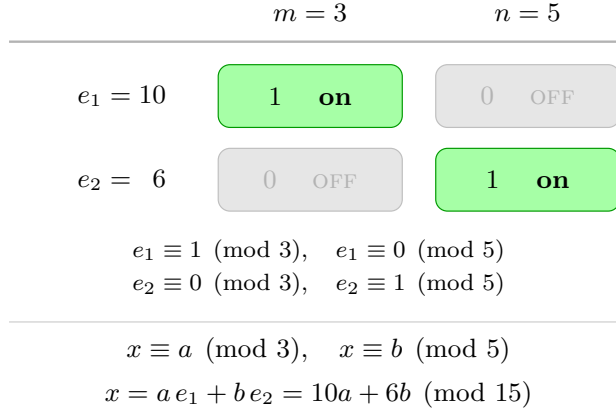


Figura 8: Los “interruptores” del TCR:  $e_1$  vale 1 módulo  $m$  y 0 módulo  $n$ , y  $e_2$  al revés; combinándolos,  $x = a e_1 + b e_2$  resuelve el sistema.

**Lema 1.4.2 (para la unicidad).** Si  $m \mid x$ ,  $n \mid x$  y  $\text{mcd}(m, n) = 1$ , entonces  $mn \mid x$ .

*Demostración.*  $x = mt$ ; como  $n \mid mt$  y  $\text{mcd}(n, m) = 1$ , el Lema 1.2.4 da  $n \mid t$ , o sea  $t = ns$ :  $x = mns$ . ■

**Unicidad del TCR.** Si  $x$  y  $x'$  resuelven el sistema,  $m$  y  $n$  dividen a  $x - x'$ , y por el Lema 1.4.2,  $mn \mid (x - x')$ . ■

**Corolario 1.4.2b (TCR para  $k$  módulos).** Si  $m_1, \dots, m_k$  son **coprimos dos a dos**, el sistema  $x \equiv a_i \pmod{m_i}$  ( $i = 1, \dots, k$ ) tiene solución, única módulo  $m_1 m_2 \cdots m_k$ .

*Demostración.* Inducción sobre  $k$ . El caso  $k = 2$  es el Teorema 1.4.1. Para el paso,  $M = m_1 \cdots m_{k-1}$  es coprimo con  $m_k$  (un primo de  $m_k$  no divide a ningún  $m_i$ ,  $i < k$ , por ser coprimos dos a dos; TFA): se resuelven las  $k - 1$  primeras por hipótesis (una congruencia módulo  $M$ ) y se combina con la  $k$ -ésima por el caso de dos. (*Versión con interruptores:*  $e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$  y  $\equiv 0$  en los demás, construido con  $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$ , que es invertible módulo  $m_i$ ;  $x = \sum_i a_i e_i$ . Ejercicio 5.) ■

**Ejemplo 1.4.3 (el acertijo).**  $x \equiv 2 \pmod{3}$ ,  $x \equiv 3 \pmod{5}$ . Bézout para  $(3, 5)$ :  $1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$ , luego  $e_1 = -5$  ( $\equiv 1 \pmod{3}$ ,  $\equiv 0 \pmod{5}$ ) y  $e_2 = 6$ . Solución:  $x = 2(-5) + 3(6) = 8$ , única módulo 15:  $x \in \{8, 23, 38, \dots\}$ . *Comprobación:*  $8 = 2 + 2 \cdot 3$  ✓,  $8 = 3 + 5$  ✓.

**Módulos no coprimos (la hipótesis no es decorativa).** Con  $\text{mcd}(m, n) > 1$  el sistema tiene solución **si y solo si**  $\text{mcd}(m, n) \mid (b - a)$  (ejercicio 6); cuando la hay, es única módulo  $\text{mcm}(m, n)$ .

- *Insoluble:*  $x \equiv 0 \pmod{2}$ ,  $x \equiv 1 \pmod{4}$ :  $\text{mcd}(2, 4) = 2 \nmid (1 - 0) = 1$  — no hay solución ( $x$  par y a la vez  $\equiv 1 \pmod{4}$ , imposible).
- *Soluble pese a no ser coprimos:*  $x \equiv 2 \pmod{4}$ ,  $x \equiv 4 \pmod{6}$ :  $\text{mcd}(4, 6) = 2 \mid (4 - 2) = 2$  — sí hay solución, única módulo  $\text{mcm}(4, 6) = 12$ . Probando:  $x = 10$  cumple  $10 \equiv 2 \pmod{4}$  y  $10 \equiv 4 \pmod{6}$ ; las soluciones son  $x \equiv 10 \pmod{12}$ .

## 4.2 Exponenciación modular rápida

Para  $a^k \pmod{n}$  con  $k$  enorme, la clave es **eleva al cuadrado repetidamente**, reduciendo módulo  $n$  en cada paso, y multiplicar los cuadrados que dicte la **escritura binaria** de  $k$ :

$$k = 13 = 8 + 4 + 1 = 1101_2 \implies a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1.$$

**Ejemplo 1.4.4.**  $3^{13} \pmod{7}$ :  $3^2 = 9 \equiv 2$ ;  $3^4 \equiv 2^2 = 4$ ;  $3^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2$ . Entonces  $3^{13} = 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 4 \cdot 3 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$ .

**Coste:** del orden del **número de bits de  $k$**  —unas  $2 \log_2 k$  multiplicaciones, y  $\log_2 k$  es justamente ese número de bits—: para  $k$  de mil bits, **unos pocos miles** de operaciones, no  $2^{1000}$ . Sin este algoritmo, RSA sería teoría sin práctica.

## 4.3 RSA

### Qué resuelve: criptografía de clave pública

Antes del esquema, el problema. **Cifrar** un mensaje es transformarlo con una clave de modo que solo quien posea la clave adecuada pueda recuperarlo. La criptografía *clásica* (simétrica) usa la **misma** clave secreta para cifrar y para descifrar: emisor y receptor deben **compartirla de antemano** por un canal seguro — pero si ya disponen de un canal seguro, buena parte del problema original ya estaría resuelta. Ese círculo vicioso —el **problema del intercambio de claves**— limitó la criptografía durante siglos.

La idea de **clave pública** lo rompe. Cada usuario tiene un **par** de claves ligadas matemáticamente: una **pública**, que publica abiertamente y que cualquiera usa para cifrarle mensajes, y una **privada**, que guarda en secreto y que es la única capaz de descifrar. Nunca hace falta compartir un secreto por adelantado. **RSA** (Rivest–Shamir–Adleman, 1978) fue el primer sistema práctico que realizó esta idea, y sigue protegiendo —entre muchas otras cosas— las conexiones web con “candado”. Lo que sostiene que la clave pública no delate a la privada es una **asimetría computacional** (multiplicar es fácil, factorizar no), que precisamos en «*Por qué es seguro*».

### El esquema

1. **Claves.** Elegir primos  $p \neq q$  (grandes);  $n = pq$ ;  $\varphi = (p-1)(q-1)$ ; elegir  $e$  con  $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$ , y calcular  $d = e^{-1} \pmod{\varphi}$  — **el algoritmo extendido**

de la S1/S3, otra vez. Clave **pública**:  $(n, e)$ . Clave **privada**:  $d$ .

2. **Cifrar** (cualquiera):  $c = m^e \bmod n$ . **Descifrar** (solo quien tiene  $d$ ):  $m = c^d \bmod n$ . (Mensajes  $0 \leq m < n$ .)

**Teorema 1.4.5 (RSA descifra)**. Con las claves así construidas, para todo  $m$ :  $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$ .

*Demostración.* Como  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi}$ , escribimos  $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ . **Trabajamos módulo  $p$  y módulo  $q$  por separado, y pegamos con el TCR.**

*Módulo  $p$ :* si  $p \mid m$ , ambos miembros son  $\equiv 0$ . Si  $p \nmid m$ , Fermat (Teorema 1.3.13) da  $m^{p-1} \equiv 1$ , luego

$$m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{p}.$$

*Módulo  $q$ :* idéntico. Así  $p$  y  $q$  dividen ambos a  $m^{ed} - m$ ; como  $\text{mcd}(p, q) = 1$ , el

**Lema 1.4.2** da  $pq \mid (m^{ed} - m)$ , es decir,  $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ . ■

Inventario de la prueba: **Bézout** (construyó  $d$ ), **Fermat** (el motor), **TCR/Lema 1.4.2** (el pegamento). El módulo entero, en una demostración de diez líneas.

### Por qué es seguro (honestidad)

Para descifrar hace falta  $d$ ; para calcular  $d$  hace falta  $\varphi = (p-1)(q-1)$ ; y conocer  $\varphi$  junto con  $n$  **equivale a factorizar  $n$**  (ejercicio 8: de  $n$  y  $\varphi$  se recuperan  $p$  y  $q$  resolviendo una cuadrática). La seguridad descansa, pues, en la **asimetría computacional** de la Sesión 2: multiplicar es instantáneo; factorizar un  $n$  de 2048 bits, inviable con la tecnología conocida.

**Multiplicar frente a factorizar (la asimetría, con intuición).** Conviene ver por qué una dirección es fácil y la otra no. **Multiplicar** dos números grandes es rápido: el trabajo crece *suavemente* con el número de **cifras** —el algoritmo escolar usa del orden de  $(n^\circ \text{ de cifras})^2$  operaciones; se dice que es **polinómico** en el tamaño de la entrada (el “tamaño” es el número de cifras, no el valor del número)—. Para el camino inverso —dado  $n$ , **hallar sus divisores**— no se conoce ningún método rápido: en esencia hay que **buscar** entre candidatos, y ese espacio de búsqueda crece de forma **explosiva** (exponencial) con el número de cifras. La brecha es abismal en cuanto los números son grandes: con dos primos de unas 300 cifras cada uno ( $\approx 1024$  bits), multiplicarlos es instantáneo, mientras que factorizar el producto de  $\sim 600$  cifras superaría la edad del universo empleando todos los ordenadores actuales a la vez. *Esa* distancia —trivial en un sentido, inabordable en el otro— es la seguridad de RSA. Y es robusta frente al avance del hardware: si las máquinas mejoran, **agrandar las claves** encarece poco el cifrado y muchísimo la factorización.



Figura 9: La asimetría, resumida en una imagen: la tarea directa se mide sin despeinarse; la inversa revienta el medidor.

**Nota (computación cuántica).** “Inviabile” se refiere a los ordenadores **clásicos**. En 1994 Peter Shor descubrió un algoritmo que factoriza de forma **eficiente**... en un ordenador **cuántico**. Que RSA siga en pie hoy significa únicamente que aún no existen máquinas cuánticas lo bastante grandes para factorizar claves reales. Por eso ya se estandariza la **criptografía post-cuántica**, basada en problemas que se conjeturan difíciles incluso para ordenadores cuánticos. (Ampliación; cf. Childs.)

*(Letra pequeña honesta: “equivale de facto” — el RSA real lleva además relleno aleatorio y precauciones de implementación sin las cuales hay ataques que no requieren factorizar. Lo nuestro es el núcleo matemático.)*

### Ejemplo 1.4.6 (de juguete, verificado a mano)

$p = 3, q = 11: n = 33, \varphi = 20$ . Tomamos  $e = 3$  ( $\gcd(3, 20) = 1$ ); el extendido da  $d = 7$  ( $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$ ). **Cifrar**  $m = 5$ :  $c = 5^3 = 125 \equiv 26 \pmod{33}$ . **Descifrar**:  $26^7 \pmod{33}$ , por cuadrados ( $26 \equiv -7$ ):  $(-7)^2 = 49 \equiv 16$ ;  $(-7)^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 25$ ;  $26^7 \equiv 25 \cdot 16 \cdot (-7) \equiv 4 \cdot (-7) = -28 \equiv 5 \pmod{33}$   
✓ — el mensaje vuelve.

### La demo en Python (esqueleto)

Todo es Python estándar salvo `nextprime`, que viene de `sympy` (gratuita: `pip install sympy`); la exponenciación modular y el inverso modular son **nativos** (`pow` de tres argumentos y `pow(e, -1, phi)`).

```
from sympy import nextprime
from math import gcd

p = nextprime(10**6); q = nextprime(2 * 10**6)
n = p*q; phi = (p-1)*(q-1)
e = 65537; assert gcd(e, phi) == 1
d = pow(e, -1, phi)      # inverso modular (Bézout por dentro)
m = 271828               # el "mensaje"
c = pow(m, e, n)          # cifrar (clave pública)
assert pow(c, d, n) == m # descifrar (clave privada) - vuelve m
```

(Semilla del mini-proyecto SE3: cada estudiante genera sus claves y se intercambian mensajes; actividad asincrónica guiada.)

---

## Ejercicios

- ★ Resuelve con los interruptores:  $x \equiv 3 \pmod{7}$ ,  $x \equiv 5 \pmod{11}$ . Da la solución general y la mínima positiva; comprueba.
- ★ RSA a mano con  $p = 5, q = 11, e = 3$ : construye  $n, \varphi, d$ ; cifra  $m = 4$  y descifra el resultado, todo por exponenciación rápida.
- ★ Calcula  $7^{45} \pmod{11}$  combinando **Fermat** (reduce el exponente) y cuadrados sucesivos.
- ★ **(Python — semilla SE3.)** Monta el esquema completo con primos de 6–8 cifras; cifra un mensaje numérico y verifica el descifrado. Después, **rompe** un RSA de juguete ajeno con `sympy.factorint(n)` y discute: ¿hasta qué tamaño de  $n$  llega la factorización en tu máquina en un segundo?
- Completa la **construcción con interruptores** del Corolario 1.4.2b: para  $m_1, \dots, m_k$  coprimos dos a dos, define  $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$ , halla su inverso módulo  $m_i$ , forma los  $e_i$  y verifica que  $x = \sum_i a_i e_i$  resuelve el sistema. Aplícalo a  $x \equiv 2 \pmod{3}$ ,  $x \equiv 3 \pmod{5}$ ,  $x \equiv 2 \pmod{7}$ .
- (Contrafactual completado.)** Demuestra:  $x \equiv a \pmod{m}$ ,  $x \equiv b \pmod{n}$  tiene solución **si y solo si**  $\gcd(m, n) \mid (b - a)$ . (Esto explica

exactamente cuándo falla el caso no coprimo.)

7. ¿Por qué en RSA se exige  $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$ ? Señala el paso de la construcción que se rompería sin ello.
8. Demuestra que conocer  $n = pq$  y  $\varphi = (p-1)(q-1)$  permite recuperar  $p$  y  $q$ . (*Pista:  $p+q = n - \varphi + 1$ ; entonces  $p, q$  son raíces de  $t^2 - (p+q)t + n$ .*)

## Ampliación y referencias

**Ampliación (de Fermat a Euler, y el RSA general).** Nuestro Teorema 1.4.5 evita la función  $\varphi$  general usando Fermat + TCR. La vía alternativa: el teorema de **Euler** ( $a^{\varphi(n)} \equiv 1$  si  $\text{mcd}(a, n) = 1$ ; ampliación de la Sesión 3) da el caso  $\text{mcd}(m, n) = 1$  en una línea — pero no cubre los mensajes no coprimos con  $n$ , que nuestra prueba sí. Childs, cap. 9–10.

**Ampliación (firmas digitales).** Invirtiendo los papeles de las claves ( $d$  para “cifrar”,  $e$  para verificar), RSA produce **firmas**: solo el dueño de  $d$  pudo generar la firma, y cualquiera la verifica con la clave pública. La misma matemática, leída al revés. Childs, cap. 10.

**Referencias.** TCR: Childs, cap. 8; Dorronsoro–Hernández. RSA: Childs, cap. 10 (la referencia más afín al curso); el artículo original de Rivest–Shamir–Adleman (1978) es sorprendentemente legible.